



Duración: 75 minutos

SIGNO

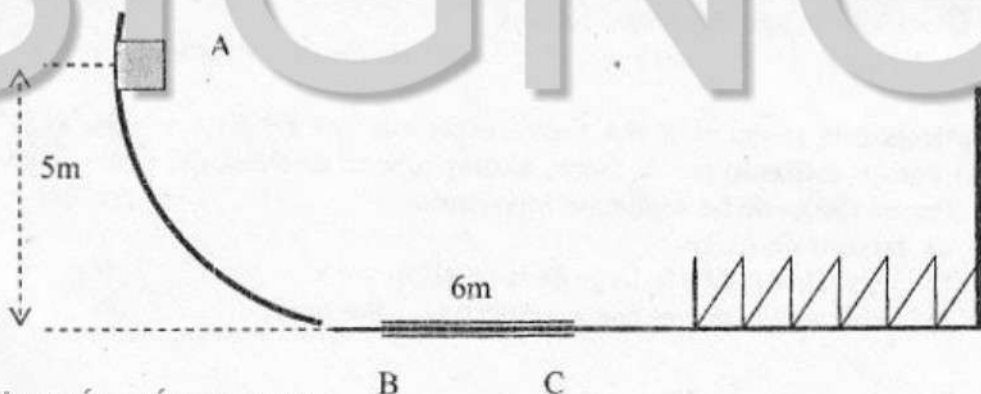
Fecha: 2007-I

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

1. PREGUNTAS: Contestar en su cuadernillo solo la respuesta: **(3 puntos)**

- 1.1. Cuando usted sube desde el primer piso al tercer piso de un edificio, el trabajo hecho por el peso de su mochila es (+) o (-).
- 1.2. ¿72GJ a cuantos Kw-h equivale?
- 1.3. Para que se conserve el momento lineal es necesario que exista una resultante de fuerzas diferente de cero. (VERDADERO) o (FALSO).
- 1.4. Una fuerza es conservativa cuando el trabajo desarrollado depende de la naturaleza del camino recorrido. (VERDADERO) o (FALSO).
- 1.5. Para que dos esferas realicen un choque clásico es necesario que el cambio de la energía cinética total sea cero. (VERDADERO) o (FALSO).
- 1.6. El impulso y el cambio en la cantidad de movimiento son magnitudes escalares. (VERDADERO) o (FALSO).

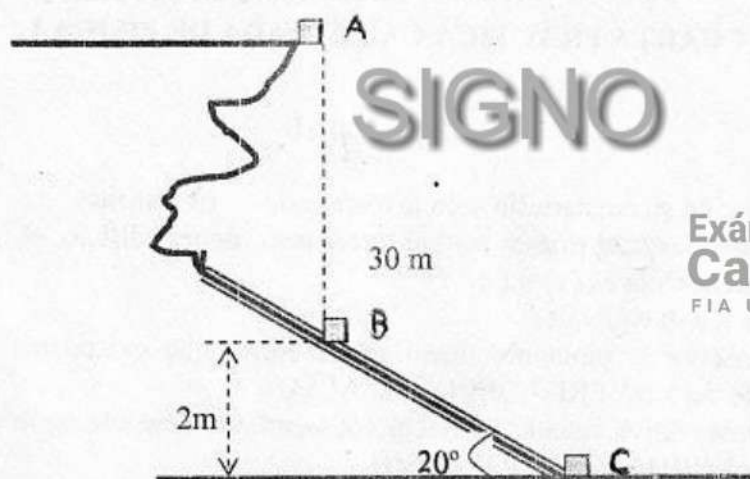
2. En la figura se ve un bloque de 10kg que se suelta desde el punto A, la superficie es lisa excepto en el tramo BC. EL bloque se mueve hacia abajo por la superficie golpeando a un resorte de constante elástica de 2000N/m, comprimiéndolo 30cm a partir de su posición de equilibrio, antes de quedar momentáneamente en reposo. Determine el coeficiente de rozamiento cinético entre la superficie BC y el bloque. **(4 puntos)**



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. Un alpinista empuja una roca de 100kg desde un peñasco en A y cae verticalmente 30m sobre una pendiente en B y después desliza por la pendiente que presenta rozamiento y llega a la parte inferior en C con rapidez de 2m/s. **(4 puntos)**

- a. Cuál es el trabajo hecho por la fuerza de fricción.
- b. Cuál es el trabajo desarrollado debido al peso de la roca.



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4. Se lanza horizontalmente una pelota de béisbol a una velocidad de 25 m/s siguiendo una trayectoria hacia el bateador. Este batea la pelota haciendo que vuelva por el mismo camino que traía, pero con una velocidad de 50 m/s. La pelota tiene una masa de 100g. (2 puntos)

- Calcule el impulso dado a la pelota
- Calcule la fuerza impulsiva sobre el bate si el tiempo de contacto entre éste y la pelota es 0,005s

5. Responda las siguientes preguntas:

(3 puntos)

- Enumere tres características de un choque elástico.
- Mencione una característica que establezca la diferencia entre un choque elástico y un choque inelástico.
- Identifique el tipo de choque cuando:
 $e = 1$; $e = 0$; $0 < e < 1$ (e : coeficiente de restitución)

6. Una partícula está sometida a una fuerza expresada por $F = 6xy\mathbf{i} + (3x^2 - 3y^2)\mathbf{j}$ N. Calcular el trabajo realizado por la fuerza al desplazar la partícula del punto A(0,0) m al punto B(3,2)m a lo largo de las siguientes trayectorias: (4 puntos)

- trayectoria ACB
- Trayectoria AB a lo largo de la parábola $y = x^2$
- Decir si la fuerza es conservativa o no ¿Por qué?

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La Molina 28 de mayo del 2007

Los profesores del curso